



ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ

ΣΧΟΛΗ: Ψηφιακής Τεχνολογίας

ΤΜΗΜΑ: Πληροφορικής και Τηλεματικής

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ: Προηγμένες
Τεχνολογίες Πληροφορικής και Εφαρμογές

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Επιστήμη των Δεδομένων και Τεχνητή
Νοημοσύνη (1η κατεύθυνση)

Τίτλος Εργασίας

Logistic Καυσίμων και Safety Monitor Platform

Ευφροσύνη Κούμπουλη (Α.Μ. 25108)

Αθήνα, 2026

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Εισαγωγή

1. Περιγραφή προβλήματος
2. Περιγραφή Σεναρίου Χρήσης
 - 2.1 Παραγωγή Δεδομένων από IoT Συσσκευές
 - 2.2 Διαχείριση Συσκευών και Συναγερμών στο ThingsBoard
 - 2.3 Ασύγχρονη Μεταφορά Συναγερμών με RabbitMQ
 - 2.4 Επεξεργασία Μηνυμάτων στο Node-RED
 - 2.5 Αποθήκευση Συναγερμών σε Object Storage (MinIO)
3. Αρχιτεκτονική Συστήματος
 - 3.1. Γενική Περιγραφή Αρχιτεκτονικής
 - 3.2. Ρόλος και Ευθύνη Κάθε Υποσυστήματος
 - 3.2.1 ThingsBoard (IoT Platform)
 - 3.2.2. RabbitMQ (Message Broker)
 - 3.2.3. Node-RED (Επεξεργασία Ροών)
 - 3.2.4. MinIO (Object Storage)
 - 3.2.5. Docker & Docker Compose
 - 3.3. Ροή Δεδομένων (Logical Flow)
 - 3.4. Χαρακτηριστικά Αρχιτεκτονικής
4. Περιγραφή Υλοποίησης
 - 4.1. Υλοποίηση IoT Πλατφόρμας (ThingsBoard)
 - 4.2. Δημιουργία Συναγερμών (Rule Chains)
 - 4.3. Διασύνδεση με RabbitMQ
 - 4.4. Επεξεργασία Συναγερμών στο Node-RED
 - 4.5. Δημιουργία και Οργάνωση Αρχείων
 - 4.6. Αποθήκευση στο MinIO Object Storage
 - 4.7. Διαχείριση Υποδομής με Docker
 - 4.8. Έλεγχος και Δοκιμές Συστήματος
5. Συμπεράσματα και Μελλοντική Επέκταση
 - 5.1. Μελλοντικές Επεκτάσεις

Εισαγωγή

Η διαχείριση ανεφοδιαστικής αλυσίδας καυσίμων λειτουργεί με αυστηρές προδιαγραφές ασφαλείας λόγω ευαισθησίας των υλικών (εύφλεκτα). Η παραβίαση των προκαθορισμένων αυτών προδιαγραφών μπορεί να οδηγήσει σε επικίνδυνες καταστάσεις, γεγονός που απαιτεί την άμεση ανίχνευση και ειδοποίηση των υπεύθυνων ασφαλείας και επιτήρησης των χώρων και των μέσων.

1. Περιγραφή προβλήματος

Η διαχείριση και παρακολούθηση υποδομών και στόλου που σχετίζονται με τη διανομή και αποθήκευση καυσίμων και ενεργειακών προϊόντων αποτελεί ένα σύνθετο και κρίσιμο επιχειρησιακό πρόβλημα. Στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνονται τόσο κινητές μονάδες, όπως βυτιοφόρα οχήματα διανομής, όσο και σταθερές εγκαταστάσεις, όπως δεξαμενές καυσίμων, αποθήκες ελαιολιπαντικών, καυσίμων και ξυλείας.

Οι υποδομές αυτές εξοπλίζονται με IoT συσκευές και αισθητήρες, οι οποίοι παράγουν δεδομένα τηλεμετρίας (όπως στάθμη υλικών, θερμοκρασία, κατάσταση λειτουργίας) καθώς και συναγερμούς (alarms), για περιπτώσεις όπως χαμηλή στάθμη αποθεμάτων, μη φυσιολογικές συνθήκες λειτουργίας ή κρίσιμες καταστάσεις ασφαλείας.

Η έγκαιρη ανίχνευση και διαχείριση των συναγερμών είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς τέτοια γεγονότα μπορεί να επηρεάσουν άμεσα την ασφάλεια των εγκαταστάσεων, την ομαλή λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας και την διαθεσιμότητα των προϊόντων. Παράλληλα, η αξιόπιστη αποθήκευση των δεδομένων αυτών είναι απαραίτητη για ιστορική ανάλυση, έλεγχο, ανιχνευσιμότητα και λήψη αποφάσεων.

Το βασικό πρόβλημα που καλείται να αντιμετωπίσει το παρόν σύστημα είναι η σχεδίαση και υλοποίηση μιας cloud πλατφόρμας, η οποία:

- ✓ συλλέγει δεδομένα από IoT συσκευές που ανήκουν σε κινητές και σταθερές υποδομές,
- ✓ διαχειρίζεται συναγερμούς σε πραγματικό χρόνο,
- ✓ μεταφέρει τα δεδομένα με αξιόπιστο χρόνο,
- ✓ και αποθηκεύει τα γεγονότα σε δομημένη μορφή για μελλοντική ανάλυση και αρχειοθέτηση.

2. Περιγραφή Σεναρίου Χρήσης

Το προτεινόμενο σύστημα υλοποιεί ένα ολοκληρωμένο σενάριο παρακολούθησης και διαχείρισης IoT συσκευών που ανήκουν σε διαφορετικούς τύπους υποδομών, τόσο κινητές όσο και σταθερές. Οι υποδομές αυτές περιλαμβάνουν:

- α. Βυτιοφόρα οχήματα διανομής καυσίμων πετρελαίου και βενζίνης,

- β. Σταθερές δεξαμενές αποθήκευσης καυσίμων,
- γ. Αποθήκες ελαιολιπαντικών, καυσίμων και ξυλείας.

Κάθε υποδομή είναι εξοπλισμένη με μία ή περισσότερες IoT συσκευές, οι οποίες είναι καταχωρημένες στην πλατφόρμα ThingsBoard.

2.1 Παραγωγή Δεδομένων από IoT Συσκευές

Οι IoT συσκευές παράγουν:

- Τηλεμετρία (telemetry), όπως:
- Συναγερμούς (alarms), οι οποίοι ενεργοποιούνται όταν παραβιάζονται προκαθορισμένα όρια (π.χ. LOW FUEL, HIGH TEMPERATURE).

Τα δεδομένα αυτά αποστέλλονται στο ThingsBoard μέσω υποστηριζόμενων πρωτοκόλλων επικοινωνίας.

2.2 Διαχείριση Συσκευών και Συναγερμών στο ThingsBoard

Το ThingsBoard λειτουργεί ως η κεντρική πλατφόρμα διαχείρισης IoT και είναι υπεύθυνο για:

- 1) την καταχώρηση και οργάνωση των συσκευών,
- 2) την απεικόνιση τηλεμετρίας σε πραγματικό χρόνο,
- 3) τη δημιουργία και διαχείριση συναγερμών βάσει κανόνων (rule chains).

Όταν ενεργοποιηθεί ένας συναγερμός, το ThingsBoard τον προωθεί αυτόματα προς εξωτερικά συστήματα μέσω rule chain.

2.3 Ασύγχρονη Μεταφορά Συναγερμών με RabbitMQ

Οι συναγερμοί που δημιουργούνται στο ThingsBoard αποστέλλονται σε RabbitMQ exchange, επιτρέποντας:

- ασύγχρονη επεξεργασία των γεγονότων,
- αποσύνδεση της παραγωγής από την κατανάλωση των μηνυμάτων,
- αυξημένη αξιοπιστία και επεκτασιμότητα του συστήματος.

Η χρήση message broker διασφαλίζει ότι οι συναγερμοί δεν χάνονται ακόμη και σε περίπτωση προσωρινής αστοχίας άλλων υπηρεσιών.

2.4 Επεξεργασία Μηνυμάτων στο Node-RED

Το Node-RED καταναλώνει τους συναγερμούς από το RabbitMQ και εκτελεί:

- ανάλυση του περιεχομένου των μηνυμάτων,
- εμπλουτισμό με μεταδεδομένα (όνομα συσκευής, τύπος συναγερμού, χρονική σήμανση),
- δυναμική ονοματοδοσία αρχείων και επιλογή αποθηκευτικού χώρου.

Η επεξεργασία υλοποιείται με flows, επιτρέποντας ευελιξία και εύκολη επέκταση της λογικής.

2.5 Αποθήκευση Συναγερμών σε Object Storage (MinIO)

Μετά την επεξεργασία, οι συναγερμοί αποθηκεύονται στο MinIO Object Storage σε μορφή αρχείων JSON.

Η αποθήκευση πραγματοποιείται:

- σε διαφορετικά buckets ανά πελάτη ή κατηγορία υποδομής,
- με οργανωμένη δομή αρχείων, βασισμένη στη συσκευή και στον χρόνο δημιουργίας,
- με συνοδευτικά metadata, τα οποία διευκολύνουν την αναζήτηση και την ιστορική ανάλυση.

Η χρήση Object Storage επιτρέπει:

- ✓ κλιμάκωση,
- ✓ μακροχρόνια αρχειοθέτηση,
- ✓ αξιοπιστία και χαμηλό κόστος αποθήκευσης.

3. Αρχιτεκτονική Συστήματος

Το σύστημα υλοποιείται με αρχιτεκτονική microservices και βασίζεται σε event-driven σχεδιασμό. Όλες οι υπηρεσίες εκτελούνται σε ανεξάρτητα Docker containers και επικοινωνούν μεταξύ τους μέσω καθορισμένων διεπαφών.

Η αρχιτεκτονική έχει σχεδιαστεί ώστε να είναι:

- ⇒ επεκτάσιμη,
- ⇒ ανθεκτική σε σφάλματα,
- ⇒ εύκολα παραμετροποιήσιμη και επαναχρησιμοποιήσιμη.

3.1 Γενική Περιγραφή Αρχιτεκτονικής

Η πλατφόρμα αποτελείται από τα ακόλουθα βασικά υποσυστήματα:

- ThingsBoard: Κεντρική πλατφόρμα IoT για τη διαχείριση συσκευών, τηλεμετρίας και συναγερμών.
- RabbitMQ: Message broker για την ασύγχρονη μεταφορά συναγερμών.
- Node-RED: Σύστημα επεξεργασίας ροών δεδομένων.
- MinIO: Object Storage για αποθήκευση ιστορικών δεδομένων και συναγερμών.
- Docker / Docker Compose: Υποδομή ενορχήστρωσης υπηρεσιών.

3.2 Ρόλος και Ευθύνη Κάθε Υποσυστήματος

3.2.1 ThingsBoard (IoT Platform)

Το ThingsBoard αποτελεί το σημείο εισόδου όλων των δεδομένων IoT στο σύστημα και είναι υπεύθυνο για:

- την καταχώρηση και οργάνωση συσκευών (βυτιοφόρα, δεξαμενές, αποθήκες),
- τη συλλογή και αποθήκευση τηλεμετρίας,
- τη δημιουργία συναγερμών βάσει προκαθορισμένων κανόνων (rule chains),
- την προώθηση συναγερμών προς εξωτερικά συστήματα.

Οι συναγερμοί αποστέλλονται μέσω rule chain προς το RabbitMQ.

3.2.2 RabbitMQ (Message Broker)

Το RabbitMQ λειτουργεί ως ενδιάμεσο επίπεδο επικοινωνίας μεταξύ του ThingsBoard και του Node-RED.

Οι βασικές του λειτουργίες είναι:

- η αποθήκευση μηνυμάτων σε ουρές (queues),
- η ασύγχρονη παράδοση συναγερμών,
- η αποσύνδεση της παραγωγής από την κατανάλωση δεδομένων.

Με τον τρόπο αυτό, διασφαλίζεται ότι οι συναγερμοί δεν χάνονται ακόμη και αν το Node-RED δεν είναι προσωρινά διαθέσιμο.

3.2.3 Node-RED (Επεξεργασία Ροών)

Το Node-RED καταναλώνει τους συναγερμούς από το RabbitMQ και εκτελεί τη λογική επεξεργασίας, η οποία περιλαμβάνει:

- ανάλυση του περιεχομένου των μηνυμάτων,
- μετατροπή δεδομένων σε κατάλληλη μορφή (JSON),
- δυναμική ονοματοδοσία αρχείων,
- επιλογή κατάλληλου αποθηκευτικού προορισμού.

Η χρήση flows επιτρέπει εύκολη τροποποίηση και επέκταση της λειτουργικότητας χωρίς αλλαγές στον πυρήνα του συστήματος.

3.2.4 MinIO (Object Storage)

Το MinIO χρησιμοποιείται για τη μακροχρόνια αποθήκευση των συναγερμών σε μορφή αρχείων JSON.

Προσφέρει:

- αποθήκευση τύπου object,
- υποστήριξη metadata,
- υψηλή αξιοπιστία και επεκτασιμότητα.

Τα δεδομένα οργανώνονται σε buckets ανά πελάτη, διευκολύνοντας την απομόνωση και διαχείριση των δεδομένων.

3.2.5 Docker & Docker Compose

Όλες οι υπηρεσίες εκτελούνται σε Docker containers, επιτρέποντας:

- απομόνωση υπηρεσιών,
- εύκολη εγκατάσταση και εκτέλεση,
- αναπαραγωγικότητα του περιβάλλοντος.

Το Docker Compose χρησιμοποιείται για την ενορχήστρωση και τη διαχείριση των υπηρεσιών ως ενιαίο σύστημα.

3.3 Ροή Δεδομένων (Logical Flow)

Η συνολική ροή δεδομένων στο σύστημα περιγράφεται ως εξής:

- 1) IoT συσκευή αποστέλλει τηλεμετρία στο ThingsBoard.
- 2) Το ThingsBoard αξιολογεί τα δεδομένα και δημιουργεί συναγερμό όταν απαιτείται.
- 3) Ο συναγερμός αποστέλλεται ασύγχρονα στο RabbitMQ.
- 4) Το Node-RED καταναλώνει τον συναγερμό από την ουρά.
- 5) Ο συναγερμός επεξεργάζεται και μετατρέπεται σε αρχείο JSON.
- 6) Το αρχείο αποθηκεύεται στο MinIO Object Storage.

3.4 Χαρακτηριστικά Αρχιτεκτονικής

Η προτεινόμενη αρχιτεκτονική παρουσιάζει τα ακόλουθα πλεονεκτήματα:

- ✓ Αποσύνδεση υπηρεσιών (loose coupling)
- ✓ Ασύγχρονη επεξεργασία γεγονότων
- ✓ Επεκτασιμότητα
- ✓ Ανθεκτικότητα σε σφάλματα
- ✓ Εύκολη συντήρηση και επέκταση

4. Περιγραφή Υλοποίησης

Η υλοποίηση του σεναρίου πραγματοποιήθηκε με τη χρήση σύγχρονων εργαλείων IoT και cloud τεχνολογιών, τα οποία εκτελούνται σε απομονωμένα Docker containers. Η επιλογή των εργαλείων έγινε με γνώμονα την επεκτασιμότητα, την αξιοπιστία και την ευκολία ενορχήστρωσης.

4.1 Υλοποίηση IoT Πλατφόρμας (ThingsBoard)

Στο ThingsBoard υλοποιήθηκαν τα εξής:

- Δημιουργία πελατών (π.χ. gas stations)
- Καταχώρηση συσκευών, οι οποίες περιλαμβάνουν:

- βυτιοφόρα οχήματα πετρελαίου και βενζίνης,
- δεξαμενές καυσίμων (πετρελαίου και βενζίνης),
- αποθήκες ελαιολιπαντικών και ξυλείας
- Ανάθεση συσκευών σε συγκεκριμένους πελάτες
- Δημιουργία κανόνων για καθορισμό των προδιαγραφών

Οι συσκευές αποστέλλουν τηλεμετρικά δεδομένα, βάσει των οποίων το σύστημα δημιουργεί συναγερμούς.

4.2 Δημιουργία Συναγερμών (Rule Chains)

Στο ThingsBoard δημιουργήθηκαν κανόνες (rule chains) που:

- αξιολογούν την τηλεμετρία των συσκευών,
- ανιχνεύουν συνθήκες σφάλματος ή απόκλισης με βάση τις προδιαγραφές ασφαλείας (π.χ. χαμηλή στάθμη καυσίμου),
- δημιουργούν συναγερμούς τύπου LOW FUEL.

Οι συναγερμοί ενεργοποιούνται αυτόματα και περιέχουν μεταδεδομένα όπως:

- 1) όνομα συσκευής,
- 2) τύπο συναγερμού,
- 3) επίπεδο σοβαρότητας,
- 4) χρονική σήμανση.

4.3 Διασύνδεση με RabbitMQ

Οι παραγόμενοι συναγερμοί προωθούνται από το ThingsBoard προς το RabbitMQ μέσω ειδικού rule chain node.

Χαρακτηριστικά της υλοποίησης:

- χρήση exchange και routing keys,
- ασύγχρονη αποστολή μηνυμάτων,
- αποθήκευση μηνυμάτων σε queues.

Με αυτόν τον τρόπο, το σύστημα διασφαλίζει ότι οι συναγερμοί δεν χάνονται, ακόμη και αν οι καταναλωτές δεν είναι προσωρινά διαθέσιμοι.

4.4 Επεξεργασία Συναγερμών στο Node-RED

Το Node-RED λειτουργεί ως το ενδιάμεσο επίπεδο επεξεργασίας των συναγερμών που αποστέλλονται από το ThingsBoard μέσω RabbitMQ.

Η υλοποίηση περιλαμβάνει:

- ανάγνωση συναγερμών από ουρά RabbitMQ,
- επεξεργασία και μετασχηματισμό των δεδομένων,
- δημιουργία αρχείων JSON,
- δυναμική ονοματοδοσία αρχείων,
- δρομολόγηση των αρχείων στο κατάλληλο αποθηκευτικό bucket.

Οι ροές (flows) του Node-RED επιτρέπουν την οπτική παρακολούθηση και εύκολη τροποποίηση της λογικής επεξεργασίας.

4.5 Δημιουργία και Οργάνωση Αρχείων

Για κάθε συναγερμό δημιουργείται αρχείο JSON, το οποίο περιλαμβάνει:

- 1) όλα τα δεδομένα του συναγερμού,
- 2) χρονική σήμανση δημιουργίας,
- 3) στοιχεία συσκευής και πελάτη.
- 4) Το όνομα του αρχείου δημιουργείται δυναμικά και περιλαμβάνει:
- 5) τον τύπο του συναγερμού,
- 6) το όνομα της συσκευής,
- 7) την ημερομηνία και ώρα δημιουργίας.

4.6 Αποθήκευση στο MinIO Object Storage

Η αποθήκευση των συναγερμών γίνεται στο MinIO, το οποίο λειτουργεί ως Object Storage.

Χαρακτηριστικά υλοποίησης:

- χρήση διαφορετικών buckets ανά πελάτη,
- αποθήκευση αρχείων JSON,
- προσθήκη metadata (π.χ. συσκευή, τύπος συναγερμού, σοβαρότητα).

Η επιλογή του κατάλληλου bucket γίνεται βάσει της συσκευής που δημιούργησε τον συναγερμό, εξασφαλίζοντας λογική απομόνωση των δεδομένων.

4.7 Διαχείριση Υποδομής με Docker

Όλα τα υποσυστήματα εκτελούνται σε Docker containers:

- ThingsBoard
- RabbitMQ
- Node-RED
- MinIO

Η εκκίνηση του συστήματος πραγματοποιείται μέσω Docker Compose, επιτρέποντας:

- εύκολη ανάπτυξη,
- κοινό δίκτυο επικοινωνίας,
- αναπαραγωγιμότητα του περιβάλλοντος.

4.8 Έλεγχος και Δοκιμές Συστήματος

Η ορθή λειτουργία του συστήματος επαληθεύτηκε μέσω:

- ✓ δημιουργίας δοκιμαστικών συσκευών,

- ✓ παραγωγής τεχνητών συναγερμών,
- ✓ παρακολούθησης ροής μηνυμάτων στο RabbitMQ,
- ✓ επιβεβαίωσης αποθήκευσης αρχείων στο MinIO.

Οι δοκιμές επιβεβαίωσαν ότι το σύστημα λειτουργεί αξιόπιστα και σύμφωνα με τις προδιαγραφές του σεναρίου.

5. Συμπεράσματα και Μελλοντική Επέκταση

Η παρούσα εργασία παρουσίασε τον σχεδιασμό και την υλοποίηση μιας cloud πλατφόρμας παρακολούθησης και διαχείρισης υποδομών καυσίμων και logistics, η οποία βασίζεται σε σύγχρονες τεχνολογίες IoT και αρχιτεκτονική microservices.

Μέσω της αξιοποίησης του ThingsBoard, επιτεύχθηκε η κεντρική διαχείριση συσκευών όπως βυτιοφόρα οχήματα, δεξαμενές καυσίμων και αποθήκες ελαιολιπαντικών και ξυλείας, με δυνατότητα παραγωγής τηλεμετρίας και συναγερμών σε πραγματικό χρόνο.

Η χρήση του RabbitMQ επέτρεψε την αξιόπιστη και ασύγχρονη μεταφορά συναγερμών, αποσυνδέοντας το σύστημα παραγωγής δεδομένων από το σύστημα επεξεργασίας τους. Το Node-RED αξιοποιήθηκε ως ευέλικτο εργαλείο επεξεργασίας και δρομολόγησης μηνυμάτων, προσφέροντας οπτική αναπαράσταση της λογικής του συστήματος και δυνατότητα εύκολης επέκτασης.

Τέλος, το MinIO χρησιμοποιήθηκε ως Object Storage για την αποθήκευση και αρχειοθέτηση των συναγερμών σε μορφή αρχείων JSON, προσφέροντας δομημένη και επεκτάσιμη αποθήκευση ιστορικών δεδομένων.

Η συνολική λύση υλοποιήθηκε εξ' ολοκλήρου σε περιβάλλον Docker, γεγονός που καθιστά το σύστημα εύκολα αναπαραγώγιμο, επεκτάσιμο και κατάλληλο για ανάπτυξη σε πραγματικά περιβάλλοντα παραγωγής.

5.1 Μελλοντικές Επεκτάσεις

Παρότι το σύστημα καλύπτει επιτυχώς τις βασικές απαιτήσεις του σεναρίου, υπάρχουν αρκετές δυνατότητες μελλοντικής επέκτασης:

- ⇒ Υλοποίηση γεωγραφικών συναγερμών (geofencing) για βυτιοφόρα οχήματα, με ειδοποίηση σε περίπτωση απόκλισης από προκαθορισμένη πορεία.
- ⇒ Αποθήκευση και ανάλυση τηλεμετρικών δεδομένων σε χρονοσειρές για εξαγωγή στατιστικών και προβλέψεων.
- ⇒ Ενοποίηση με εργαλεία ανάλυσης δεδομένων ή dashboards για οπτικοποίηση ιστορικών συναγερμών.
- ⇒ Υποστήριξη επιπλέον τύπων συσκευών και αισθητήρων.
- ⇒ Εφαρμογή μηχανισμών αυτοματοποιημένων ενεργειών (π.χ. ειδοποιήσεις email ή webhook) σε κρίσιμους συναγερμούς.

Οι παραπάνω επεκτάσεις θα μπορούσαν να αναβαθμίσουν το σύστημα σε μια πλήρως λειτουργική πλατφόρμα επιχειρησιακής παρακολούθησης logistics.